

FC-03 · Stoffe und ihre Eigenschaften

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 2 — Stoffe und Stoffeigenschaften, S. 13–27. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Formel, Einsetzen und Ergebnis untereinander.

Kurz erklärt · Eigenschaften messen statt schätzen

„Silbrig und schwer“ trifft auf viele Metalle zu. Erst gemessene Werte machen aus einer Vermutung eine Bestimmung.

- Die Dichte berechnet sich aus $\rho = m : V$. Sie ist für jeden Reinstoff eine feste Zahl.
 - Schmelz- und Siedetemperatur sind ebenfalls feste Werte. Aus ihnen folgt, in welchem Zustand ein Stoff bei Zimmertemperatur vorliegt.
 - Liegt 20 °C unter der Schmelztemperatur, ist der Stoff fest; liegt es über der Siedetemperatur, ist er gasförmig.
- Merke: Ein Reinstoff hat feste Werte für Dichte, Schmelz- und Siedetemperatur.

Aufgabe 1

Ein Metallstück wiegt 120 g und hat ein Volumen von 5 cm³. Wie groß ist seine Dichte?

Aufgabe 2

Ein Würfel mit 3 cm Kantenlänge besteht aus einem Metall der Dichte 11,3 g/cm³. Welche Masse hat er?

Aufgabe 3

Im Messzylinder stehen 20 mL Wasser. Nach dem Eintauchen eines Körpers zeigt er 45 mL an. Der Körper wiegt 195 g. Wie groß ist seine Dichte?

Aufgabe 4

Wie viel Gramm wiegen 200 mL einer Flüssigkeit mit der Dichte 1,26 g/cm³?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Stoffe und ihre Eigenschaften“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

252 g 24 g/cm³ 4,33 g/cm³ 305,1 g 0,04 g/cm³ 101,7 g 158,7 g 7,8 g/cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\rho = 120 \text{ g} : 5 \text{ cm}^3 = 24 \text{ g/cm}^3$
2. $V = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 \text{ cm}^3$
 $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 27 \text{ cm}^3 = 305,1 \text{ g}$
3. $V = 45 \text{ mL} - 20 \text{ mL} = 25 \text{ cm}^3$
 $\rho = 195 \text{ g} : 25 \text{ cm}^3 = 7,8 \text{ g/cm}^3$
4. $m = 1,26 \text{ g/cm}^3 \cdot 200 \text{ cm}^3 = 252 \text{ g}$